

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (Matematika 6, 3/2)

Učivo: geometrie v prostoru – volné rovnoběžné promítání

Připomenutí

$$d' = q \cdot d$$

$$x' = x + q y \cos \omega, \quad z' = z + q y \sin \omega$$

$$u_s = a\sqrt{2}, \quad u_t = a\sqrt{3}$$

$$v_a = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\rho = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$V = S_p \cdot v, \quad V = \frac{1}{3} S_p \cdot v$$

Volné rovnoběžné promítání: není-li řečeno jinak, $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$, podstava je vodorovná a u krychle či kvádrů $ABCDEFGH$ je dolní podstava $ABCD$ s průčelnou hranou AB . Rýsuj přesně a vyznač viditelnost. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Zobraz krychli $ABCDEFGH$ o hraně 4 cm a vyznač viditelnost. Které hrany jsou neviditelné? ★☆☆
- Zobraz kvádr $ABCDEFGH$ s $|AB| = 5$ cm, $|BC| = 4$ cm, $|AE| = 3$ cm. Změř v obraze délku $|A'C'|$ a porovnej ji se skutečnou délkou stěnové úhlopříčky $|AC|$. ★☆☆
- Zobraz pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ s podstavou hranou $a = 6$ cm a výškou $v = 5$ cm (AB průčelná). Vyznač viditelnost. ★☆☆
- Zobraz pravidelný trojboký hranol $ABCDEF$ (dolní podstava ABC , body D, E, F nad A, B, C) s podstavou hranou 4 cm a výškou 5 cm; hrana AB je průčelná. Vyznač viditelnost. ★☆☆
- Zobraz pravidelný šestiboký jehlan $ABCDEFV$ s podstavou hranou 3 cm a výškou 6 cm, jehož úhlopříčka podstavy AD (délky 6 cm) je průčelná a vrcholy B, C jsou vpředu. Podstavu si nejdřív nakresli ve skutečném tvaru. ★☆☆
- Které části krychle $ABCDEFGH$ se ve VRP zobrazí ve skutečné velikosti a tvaru: a) stěna $ABFE$, b) stěna $DCGH$, c) podstava $ABCD$, d) úhlopříčný řez $ACGE$? Jaký úhel svírají v obraze úsečky $A'B'$ a $A'D'$? ★☆☆
- Na krychli $ABCDEFGH$ o hraně 4 cm zobraz body: K na hraně AE , $|AK| = 1$ cm; L na hraně CG , $|CL| = 3$ cm; M na hraně BC , $|BM| = 1$ cm; N – střed hrany EH . (Příprava na řezy v H57.) ★☆☆
- Zobraz pravidelný čtyřboký hranol $ABCDEFGH$ ($a = 4$ cm, $v = 3$ cm) postavený „na roh“: úhlopříčka podstavy AC je průčelná, B je vpředu, D vzadu. Vyznač viditelnost. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Krabice od bot má rozměry 30 cm $\times$ 18 cm $\times$ 12 cm (šířka $\times$ hloubka $\times$ výška). Zobraz ji v měřítku 1 : 5 s delší hranou průčelnou. Jak dlouhé budou hrany v obrázku? ★☆☆
- Stan má tvar ležícího trojbokého hranolu: vchod je rovnoramenný trojúhelník se základnou 2 m a výškou 1,5 m, stan je dlouhý 2,4 m. Zobraz ho v měřítku 1 : 50 se vchodem v průčelné rovině a vypočítej plochu plachty (dvě střešní stěny a dva štíty, bez podlahy). ★☆☆
- Cheopsova pyramida má čtvercovou podstavu o straně asi 230 m a výšku asi 146 m. Zobraz ji jako pravidelný čtyřboký jehlan v měřítku 1 : 5 000 a vypočítej skutečnou délku boční hrany. Je hrana DV vidět? ★☆☆
- Model domu: kvádr $ABCDEFGH$ ($|AB| = 8$ m průčelná, $|BC| = 6$ m, $|AE| = 3$ m) se sedlovou střechou, jejíž hřeben KL je ve výšce 6 m nad zemí, K nad středem EH , L nad středem FG . Zobraz dům v měřítku 1 : 200 a vyznač viditelnost. ★☆☆
- Kostka o hraně 6 cm je složená z 27 krychlíček ($3 \times 3 \times 3$). Zobraz ji ve VRP i s dělicími čarami na viditelných stěnách. Kolik krychlíček je v obraze aspoň částečně vidět a kolik čtverečků stěn vidíš? ★☆☆
- Zobraz kvádr 6 cm $\times$ 4 cm $\times$ 3 cm (šířka $\times$ hloubka $\times$ výška) jednou pro $\omega = 45^\circ$, $q = \frac{1}{2}$ a podruhé pro $\omega = 30^\circ$, $q = \frac{2}{3}$. Porovnej oba obrázky. ★☆☆

15. Šestihranná matice má tvar pravidelného šestibokého hranolu s podstavou hranou 2 cm a výškou 1,5 cm (otvor zanedbej). Zobrazi ji s vodorovnou dolní podstavou $ABCDEF$, průčelnou hranou AB vpředu a horní podstavou $GHIJKL$ (G nad A atd.). Které hrany jsou neviditelné? ★★☆☆
16. V obraze krychle má průčelná hrana $A'B'$ délku 6 cm. Vypočítej délky obrazů $A'D'$, $A'F'$, $A'C'$ a $A'G'$ a porovnej je se skutečnými délkami AD , AF , AC , AG . ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika: Funkce vrp převádí bod $[x; y; z]$ (x šířka, y hloubka, z výška) na bod obrazu. Co program vypíše? Kterému vrcholu krychle o hraně 4 s $A[0; 0; 0]$, $B[4; 0; 0]$, $D[0; 4; 0]$, $E[0; 0; 4]$ výsledek patří? Uprav program tak, aby vypsal obrazy všech osmi vrcholů. ★★☆☆

```
import math

def vrp(x, y, z, q=0.5, w=45):
    a = math.radians(w)
    return (x + q*y*math.cos(a), z + q*y*math.sin(a))

print(vrp(4, 4, 4))
```

18. Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavou hranu $a = 4$ cm. Zobrazi ho pro výšky $v = 1$ cm a $v = 5$ cm a porovnej viditelnost. Pro které výšky je hrana DV viditelná? Zdůvodni pomocí obrazu stěny ADV . ★★☆☆
19. Výtvarná výchova a architektura: Vyfoť chodbu nebo ulici a porovnej fotografii (lineární perspektiva) s VRP. Které vlastnosti VRP z tabulky v Must know v perspektivě neplatí? Proč se VRP používá v technických náčrtech a v učebnicích? ★★☆☆
20. Na obraze pravidelného čtyřbokého jehlanu je $|A'B'| = 5$ cm (AB průčelná) a V' leží 7 cm nad průsečíkem obrazů úhlopříček podstavy. Urči skutečnou výšku, délku boční hrany a odchylku boční hrany od roviny podstavy (navázání na H9). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Volné rovnoběžné promítání (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – odvození pravidel VRP (průčelná rovina, zkrácení hloubky, úhel 45°)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/02%20Voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20prom%C3%AD%C3%A1n%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání I** – obrazy krychle, kvádru a pravidelného šestibokého hranolu podle tří pravidel, viditelnost
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/03%20Obrazy%20t%C4%9Bles%20ve%20voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20prom%C3%AD%C3%A1n%C3%AD%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání II** – pravidelný šestiboký jehlan a hranol v různých polohách, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/04%20Obrazy%20t%C4%9Bles%20ve%20voln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20prom%C3%AD%C3%A1n%C3%AD%20II.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- Přední stěna $ABFE$ je čtverec 4×4 cm; obrazy hloubkových hran AD , BC , FG , EH mají 2 cm a svírají s vodorovnou 45° ; neviditelné (čárkovaně) jsou AD , DC , DH .
- $A'B' = 5$ cm, $B'C' = 2$ cm pod 45° , $A'E' = 3$ cm; neviditelné AD , DC , DH . $|A'C'| \doteq 6,57$ cm, ale $|AC| = \sqrt{5^2 + 4^2} \doteq 6,40$ cm – délky mimo průčelnou rovinu obraz nezachovává.
- Podstava je rovnoběžník $A'B'C'D'$ (strany 6 cm a 3 cm pod 45°), V' je 5 cm nad průsečíkem úhlopříček; neviditelné AD , DC a DV ($v = 5 > \frac{a}{2} = 3$).
- Vrchol C leží za středem S hrany AB v hloubce $v_a = 2\sqrt{3} \doteq 3,46$ cm $\Rightarrow S'C'$ má $\sqrt{3} \doteq 1,73$ cm pod 45° a C' padne dovnitř obrazu přední stěny. Neviditelné: AC , BC a CF ; vidět je přední stěna $ABED$ a horní podstava DEF .
- $A'D'$ má 6 cm vodorovně, S' je uprostřed; body B , C (F , E) jsou $\frac{3\sqrt{3}}{2} \doteq 2,60$ cm před (za) přímkou $AD \Rightarrow$ v obraze posun o 1,30 cm pod 45° dolů doleva (nahoru doprava). V' je 6 cm nad S' . Neviditelné: DE , EF , FA , EV , FV .
- Ve skutečné velikosti a) a b) (průčelné stěny); c) se zobrazí jako rovnoběžník se stranami a , $\frac{a}{2}$ a úhlem 45° ; d) jako rovnoběžník, ne jako obdélník $a \times a\sqrt{2}$. $|\angle B'A'D'| = 45^\circ$.
- K' je 1 cm nad A' a L' 3 cm nad C' (svislé hrany ve skutečné délce); M' leží na $B'C'$ ve vzdálenosti 0,5 cm od B' (hloubková hrana, zkrácení na polovinu); N' je střed úsečky $E'H'$ (střed se zachovává).
- $A'C' = 4\sqrt{2} \doteq 5,66$ cm vodorovně; BD je hloubková: $B'D' = 2\sqrt{2} \doteq 2,83$ cm pod 45° se středem ve středu $A'C'$; svislé hrany 3 cm. Neviditelné: AD , DC , DH .
- Průčelné hrany 6 cm, svislé 2,4 cm, hloubkové $\frac{1}{2} \cdot 3,6 = 1,8$ cm pod 45° ; neviditelné jsou tři hrany v zadním levém dolním rohu.
- Obraz: trojúhelník se základnou 4 cm a výškou 3 cm, hloubkové hrany 2,4 cm pod 45° . Neviditelné: zadní spodní hrana, levá spodní podélná hrana a zadní levá šikmá hrana (levá střešní stěna je skrytá); hřeben je vidět. Šikmá stěna je široká $\sqrt{1^2 + 1,5^2} \doteq 1,80$ m; plachta $2 \cdot 1,80 \cdot 2,4 + 2 \cdot \frac{2 \cdot 1,5}{2} \doteq 11,7$ m².
- V obraze $a = 4,6$ cm, hloubka 2,3 cm pod 45° , výška 2,92 cm. Boční hrana $\sqrt{146^2 + \left(\frac{230\sqrt{2}}{2}\right)^2} \doteq 219$ m.
 $v = 146 > \frac{a}{2} = 115 \Rightarrow DV$ je neviditelná (stejně jako AD , DC).
- Přední stěna $4 \times 1,5$ cm, hloubka 1,5 cm pod 45° , K' , L' jsou 1,5 cm nad středy $E'H'$, $F'G'$. Vidět je přední střešní rovina $EFLK$, pravý štít a hřeben; neviditelné: AD , DC , DH , HG , HK (a čára EH na levé stěně).
- Viditelné jsou stěny přední, pravá a horní; skryté zůstanou jen krychličky, které v žádné z nich neleží: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Vidět je $27 - 8 = 19$ krychliček a $3 \cdot 9 = 27$ čtverečků.
- Hloubkové hrany: 2 cm pod 45° , resp. $\frac{2}{3} \cdot 4 \doteq 2,67$ cm pod 30° ; průčelná stěna 6×3 cm je v obou stejná a rovnoběžnost se zachovává; druhý obraz působí hlouběji a horní podstava je „plošší“.
- AB má 2 cm vodorovně; C , F jsou $\sqrt{3} \doteq 1,73$ cm za AB (v obraze 0,87 cm pod 45°), D , E $2\sqrt{3} \doteq 3,46$ cm (v obraze 1,73 cm). Neviditelné: CD , DE , EF a svislé hrany DJ , EK .
- $|A'D'| = 3$ (skutečně 6), $|A'F'| = 6\sqrt{2} \doteq 8,49$ (skutečná – průčelná stěna), $|A'C'| \doteq 8,39$ (skutečně $\doteq 8,49$), $|A'G'| \doteq 11,49$ (skutečně $6\sqrt{3} \doteq 10,39$) – obraz může být kratší i delší než skutečnost.
- Vypíše přibližně (5.414, 5.414): obraz vrcholu $G[4; 4; 4]$, protože $4 + 0,5 \cdot 4 \cdot \cos 45^\circ \doteq 5,41$. Úprava: seznam osmi trojic souřadnic a cyklus for, který pro každou volá vrp.
- Pro $v = 1$ cm je neviditelná jen DC (stěnu ADV vidíme shora), pro $v = 5$ cm jsou neviditelné AD , DC , DV . Hranice nastane, když V' leží na přímce $A'D'$, tj. pro $v = \frac{a}{2} = 2$ cm (stěna ADV se zobrazí do úsečky); DV je viditelná pro $v < 2$ cm.
- V perspektivě se hloubkové rovnoběžky sbíhají do úběžníku, vzdálenější předměty jsou menší a nezachovává se dělicí poměr ani poměr délek rovnoběžných úseček. VRP zachovává rovnoběžnost a poměry a rozměry lze z obrázku odměřit (průčelně skutečné, hloubkové krát 2) – proto se hodí pro technické náčrty a řešení úloh, i když nevypadá realisticky.
- Svislá výška je průčelná $\Rightarrow v = 7$ cm; polovina úhlopříčky podstavy $\frac{5\sqrt{2}}{2} \doteq 3,54$ cm; boční hrana $\sqrt{7^2 + 12,5^2} \doteq 14,5$ cm; odchylka φ :
 $\operatorname{tg} \varphi = \frac{7}{3,54} \Rightarrow \varphi \doteq 63,2^\circ$.

Úloha 18

1. Obraz podstavy: $A'B' = 4$ cm vodorovně, $A'D' = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$ cm pod úhlem 45° ; V' leží svisle nad průsečíkem obrazů úhlopříček S' ve výšce v (svislá výška se nezkracuje).
2. Pro $v = 1$ cm je jehlan nízký a boční stěny kromě zadní CDV vidíme shora – neviditelná je jen hrana DC .
3. Pro $v = 5$ cm se levá stěna ADV odvrátí – neviditelné jsou AD , DC i DV .
4. Hranice nastane, když se stěna ADV zobrazí do úsečky, tj. V' leží na přímce $A'D'$. S $A' = [0; 0]$ je $D' = [\sqrt{2}; \sqrt{2}]$, přímka $A'D'$ má rovnici $y = x$ a $V' = \left[2 + \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} + v \right]$.
5. $\frac{\sqrt{2}}{2} + v = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow v = 2$ cm = $\frac{a}{2}$; pro $v < 2$ cm leží V' pod přímkou $A'D'$, stěnu ADV vidíme a hrana DV je viditelná.